

Лабораторная работа № 13. Статическая маршрутизация в Интернете. Планирование

Сущенко Алина Николаевна
НПИбд-01-23

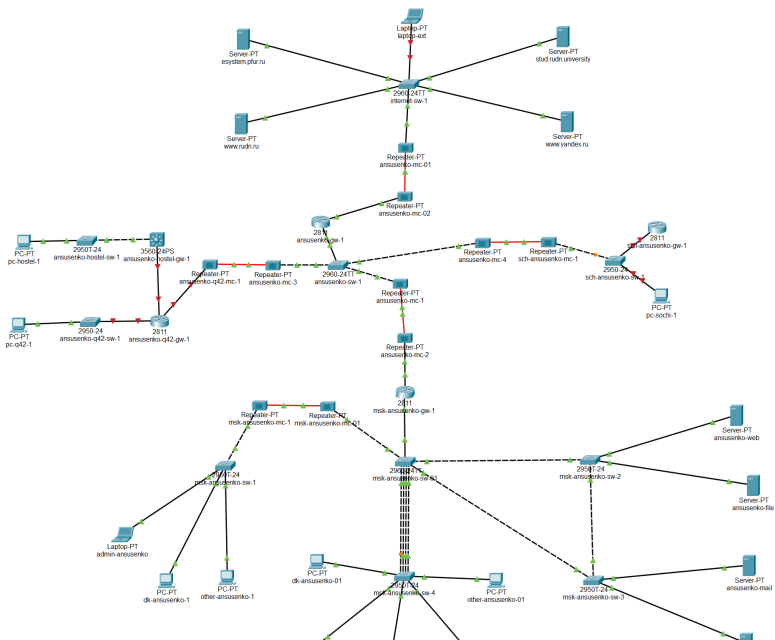
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

2026

Цель работы

- ▶ Провести подготовку по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

Изменение схемы сети



Замена модулей на медиаконвертерах

sch-ansusenko-mc-1

Physical Config Attributes

MODULES

- PT-REPEATER-NM-1CE
- PT-REPEATER-NM-1CFE
- PT-REPEATER-NM-1CGE
- PT-REPEATER-NM-1FFE
- PT-REPEATER-NM-1FGE
- PT-REPEATER-NM-COVER

Physical Device View

Zoom In Original Size Zoom Out



Packet Tracer Repeater

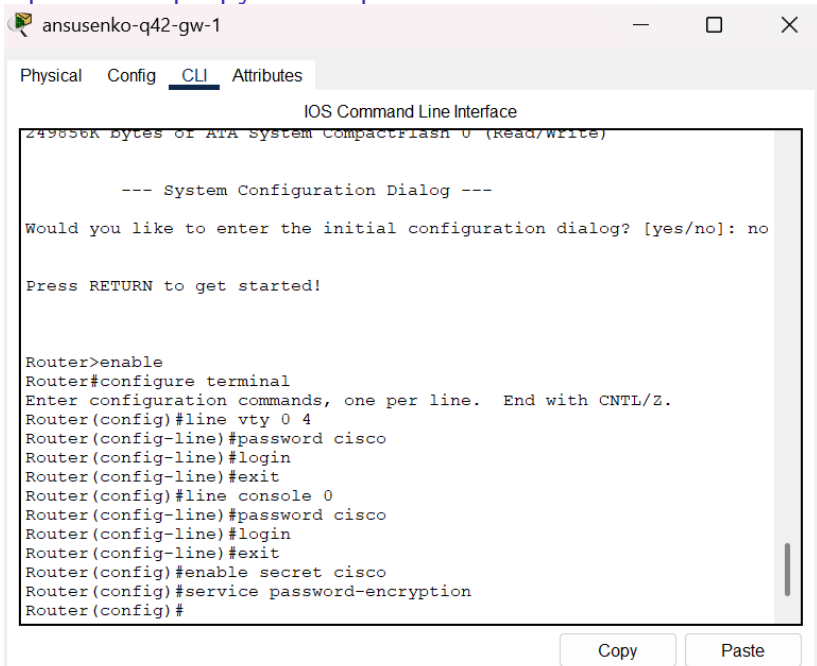
LINK 1000FX

Customize Icon in Physical View

Customize Icon in Logical View

The PT-REPEATER-NM-1CE features a single Ethernet port that can connect a LAN

Настройка маршрутизатора



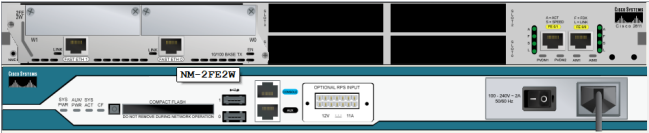
Добавленный дополнительный интерфейс.

ansusenko-q42-gw-1

Physical Config CLI Attributes

Physical Device View

Zoom In Original Size Zoom Out



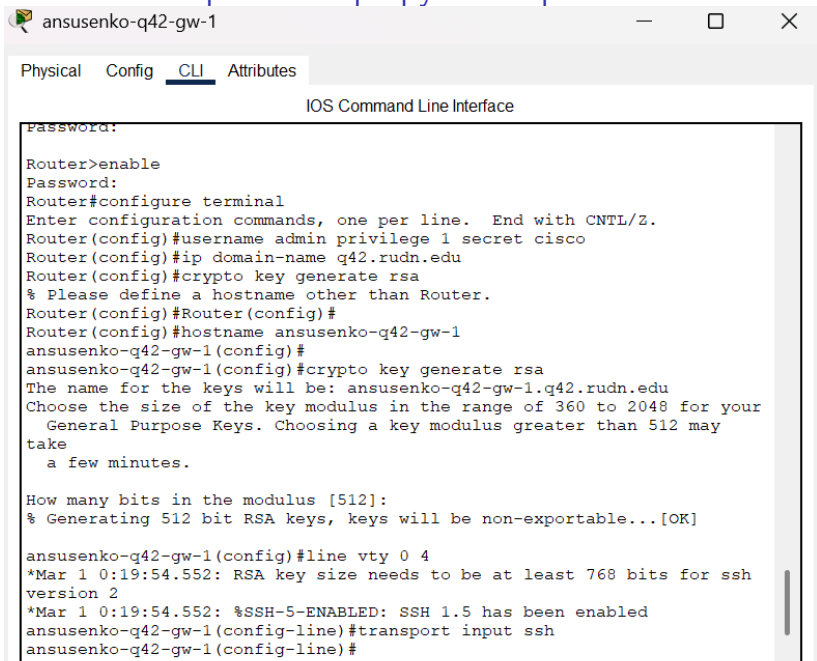
Customize Icon in Physical View

Customize Icon in Logical View

The NM-2FE2W Module provides two Fast-Ethernet interfaces for use with copper media, in addition to two Wan Interface Card expansion slots. Ideal for a wide range of LAN applications, the Fast Ethernet network modules support many internetworking features and standards.

☐ Top

Окончание настройки маршрутизатора.



The screenshot shows a Cisco IOS Command Line Interface window. At the top, there are tabs for 'Physical', 'Config', 'CLI' (which is selected), and 'Attributes'. The title bar of the window reads 'ansusenko-q42-gw-1'. The main area displays the following text:

```
IOS Command Line Interface

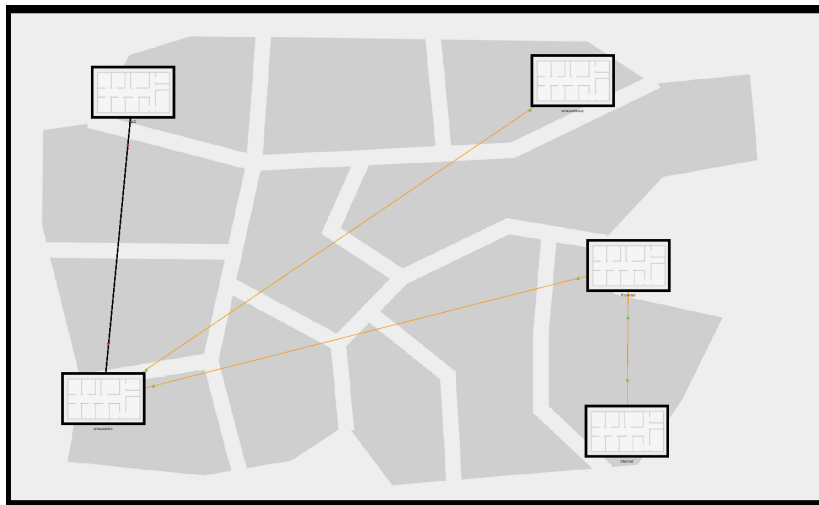
Password:

Router>enable
Password:
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#username admin privilege 1 secret cisco
Router(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
Router(config)#crypto key generate rsa
% Please define a hostname other than Router.
Router(config)#Router(config)#
Router(config)#hostname ansusenko-q42-gw-1
ansusenko-q42-gw-1(config)#
ansusenko-q42-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: ansusenko-q42-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may
take
  a few minutes.

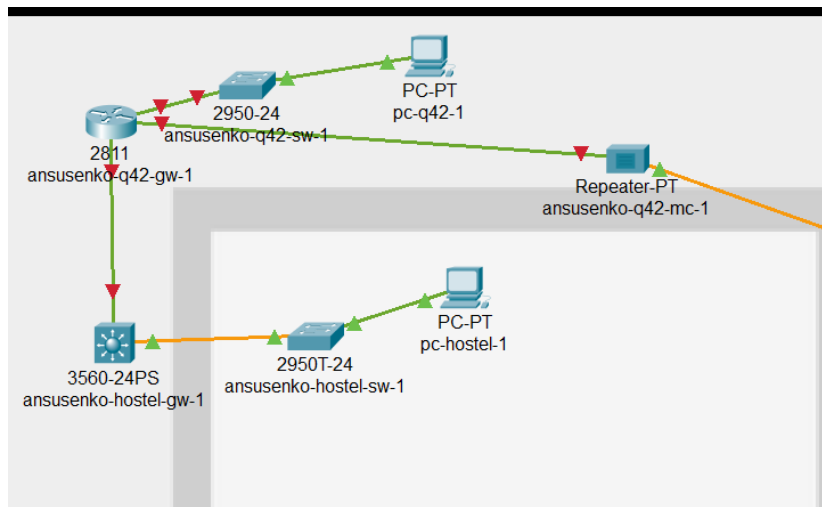
How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

ansusenko-q42-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:19:54.552: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:19:54.552: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
ansusenko-q42-gw-1(config-line)#transport input ssh
ansusenko-q42-gw-1(config-line)#
```

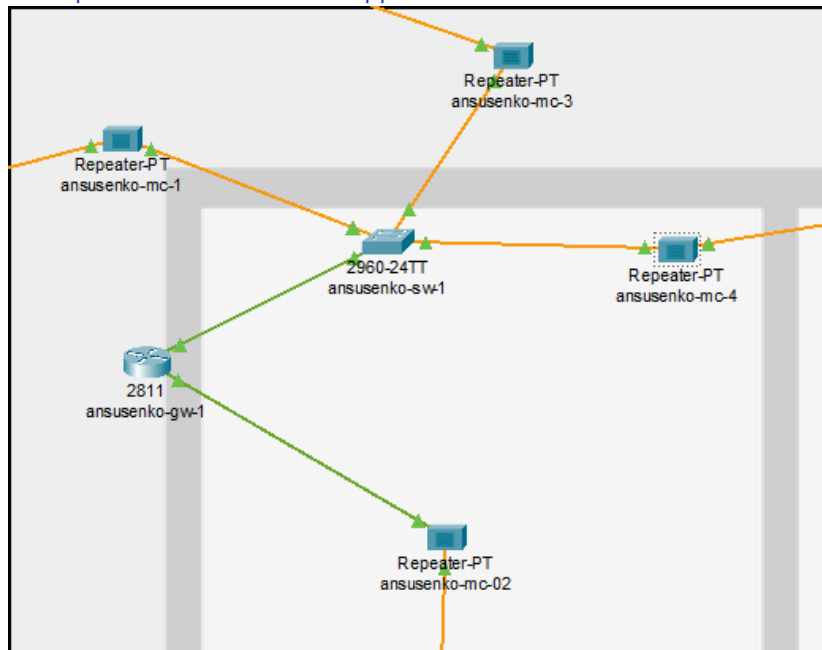
Схема города Москва.



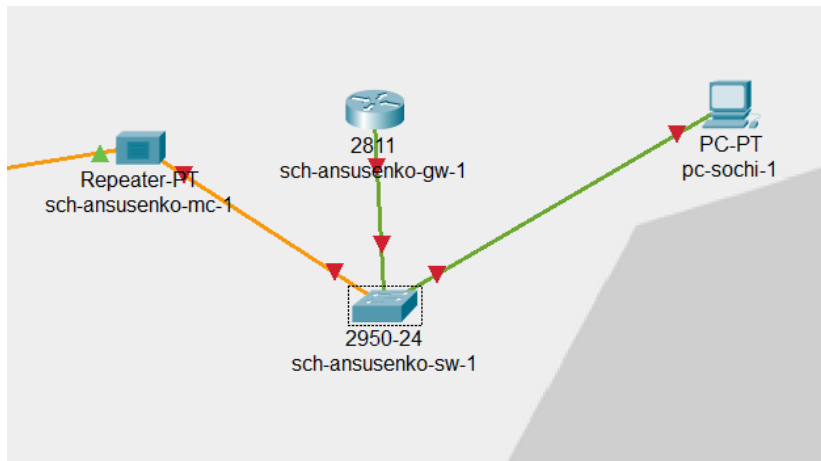
Размещение объектов в основном здании 42-го квартала в Москве.



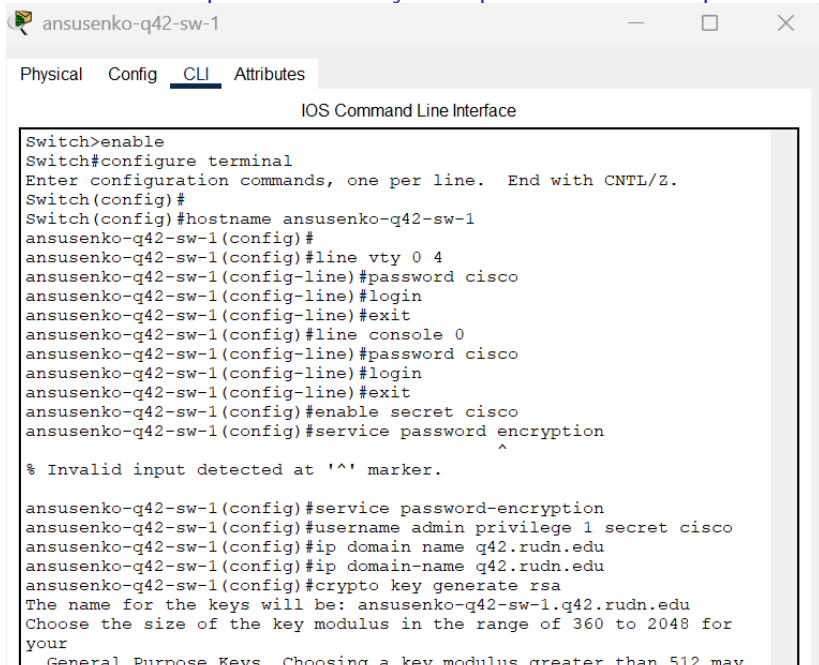
Размещение объектов в здании Provider.



Размещение объектов в здании филиала в г. Сочи.



Начальная настройка коммутатора ansusenko-q42-sw-1.



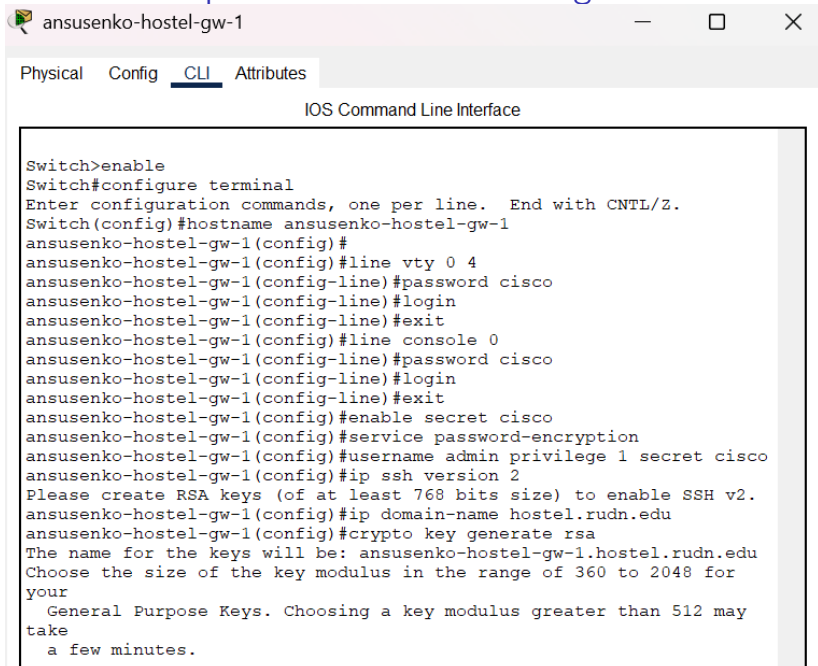
The screenshot shows a window titled 'ansusenko-q42-sw-1' with four tabs: 'Physical', 'Config', 'CLI' (selected), and 'Attributes'. The main area is titled 'IOS Command Line Interface' and contains the following text:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#hostname ansusenko-q42-sw-1
ansusenko-q42-sw-1(config)#
ansusenko-q42-sw-1(config)#line vty 0 4
ansusenko-q42-sw-1(config-line)#password cisco
ansusenko-q42-sw-1(config-line)#login
ansusenko-q42-sw-1(config-line)#exit
ansusenko-q42-sw-1(config)#line console 0
ansusenko-q42-sw-1(config-line)#password cisco
ansusenko-q42-sw-1(config-line)#login
ansusenko-q42-sw-1(config-line)#exit
ansusenko-q42-sw-1(config)#enable secret cisco
ansusenko-q42-sw-1(config)#service password encryption
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

ansusenko-q42-sw-1(config)#service password-encryption
ansusenko-q42-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
ansusenko-q42-sw-1(config)#ip domain name q42.rudn.edu
ansusenko-q42-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
ansusenko-q42-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: ansusenko-q42-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for
your
```

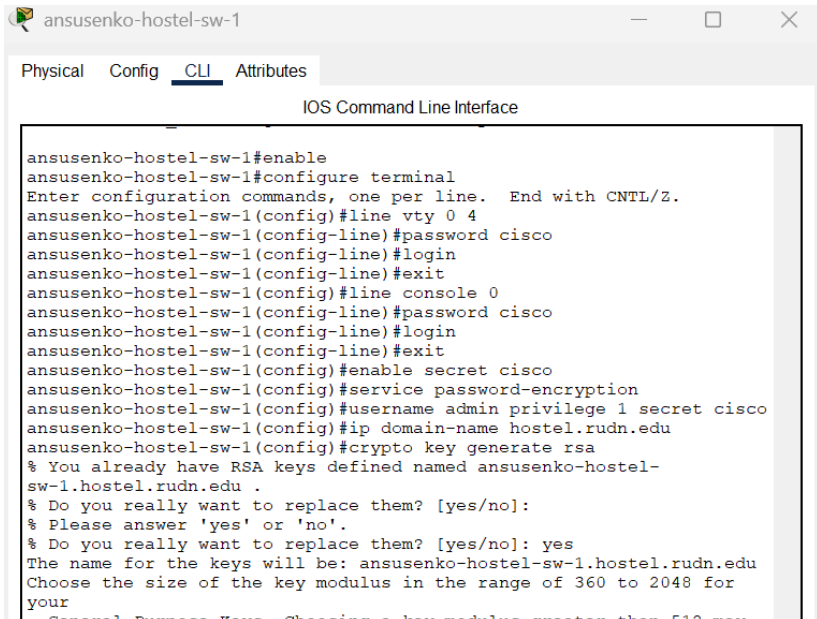
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may

Начальная настройка ansusenko-hostel-gw-1.



```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname ansusenko-hostel-gw-1
ansusenko-hostel-gw-1(config)#
ansusenko-hostel-gw-1(config)#line vty 0 4
ansusenko-hostel-gw-1(config-line)#password cisco
ansusenko-hostel-gw-1(config-line)#login
ansusenko-hostel-gw-1(config-line)#exit
ansusenko-hostel-gw-1(config)#line console 0
ansusenko-hostel-gw-1(config-line)#password cisco
ansusenko-hostel-gw-1(config-line)#login
ansusenko-hostel-gw-1(config-line)#exit
ansusenko-hostel-gw-1(config)#enable secret cisco
ansusenko-hostel-gw-1(config)#service password-encryption
ansusenko-hostel-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
ansusenko-hostel-gw-1(config)#ip ssh version 2
Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.
ansusenko-hostel-gw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
ansusenko-hostel-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: ansusenko-hostel-gw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for
your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may
take
  a few minutes.
```

Первоначальная настройка коммутатора ansusenko-hostel-sw-1

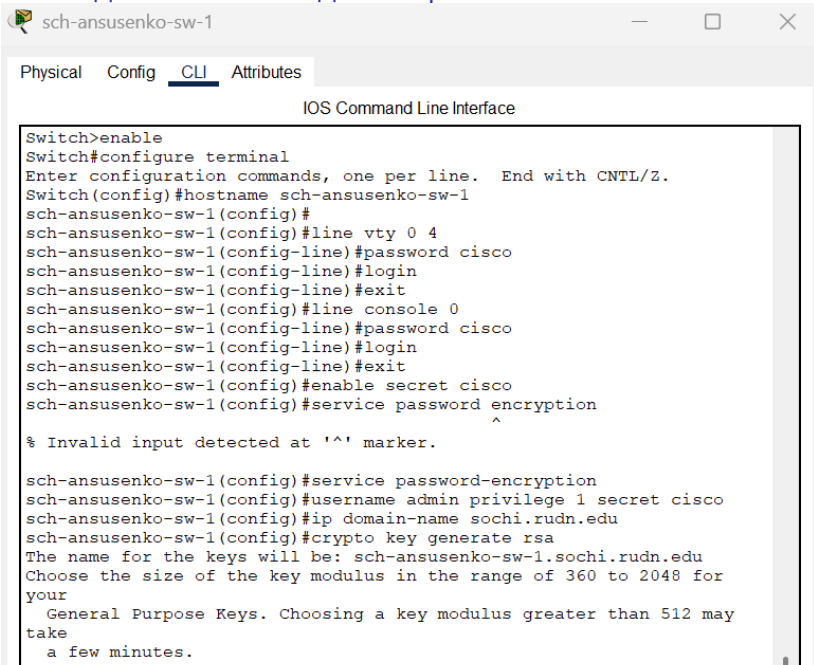


The screenshot shows a window titled 'ansusenko-hostel-sw-1' with four tabs: 'Physical', 'Config', 'CLI' (selected), and 'Attributes'. The main area displays the 'IOS Command Line Interface' with the following commands and prompts:

```
ansusenko-hostel-sw-1#enable
ansusenko-hostel-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ansusenko-hostel-sw-1(config)#line vty 0 4
ansusenko-hostel-sw-1(config-line)#password cisco
ansusenko-hostel-sw-1(config-line)#login
ansusenko-hostel-sw-1(config-line)#exit
ansusenko-hostel-sw-1(config)#line console 0
ansusenko-hostel-sw-1(config-line)#password cisco
ansusenko-hostel-sw-1(config-line)#login
ansusenko-hostel-sw-1(config-line)#exit
ansusenko-hostel-sw-1(config)#enable secret cisco
ansusenko-hostel-sw-1(config)#service password-encryption
ansusenko-hostel-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
ansusenko-hostel-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
ansusenko-hostel-sw-1(config)#crypto key generate rsa
% You already have RSA keys defined named ansusenko-hostel-sw-1.hostel.rudn.edu .
% Do you really want to replace them? [yes/no]:
% Please answer 'yes' or 'no'.
% Do you really want to replace them? [yes/no]: yes
The name for the keys will be: ansusenko-hostel-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for
your
```

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 requires...

Схема подключения подсети филиала в г. Сочи

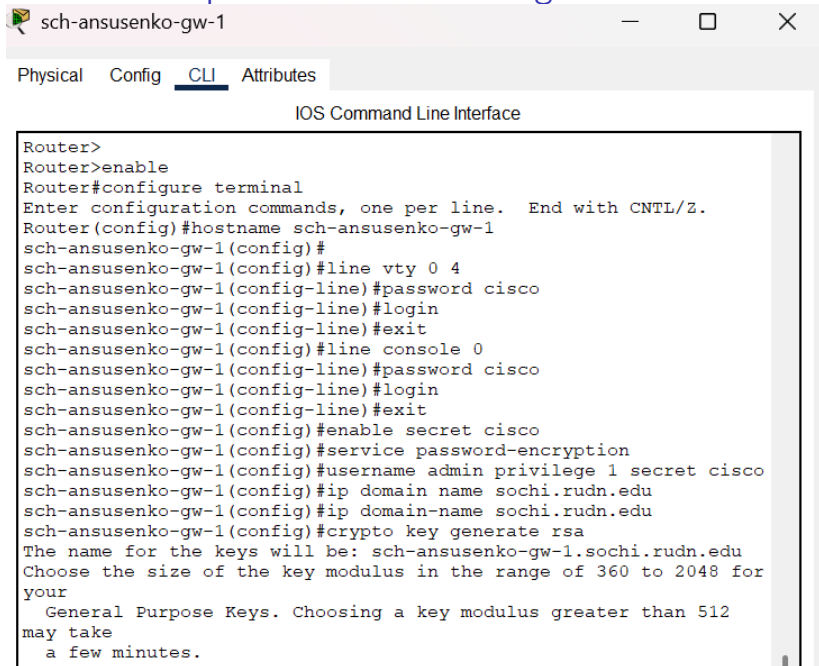


```
sch-ansusenko-sw-1
Physical  Config  CLI  Attributes
IOS Command Line Interface

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sch-ansusenko-sw-1
sch-ansusenko-sw-1(config)#
sch-ansusenko-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-ansusenko-sw-1(config-line)#password cisco
sch-ansusenko-sw-1(config-line)#login
sch-ansusenko-sw-1(config-line)#exit
sch-ansusenko-sw-1(config)#line console 0
sch-ansusenko-sw-1(config-line)#password cisco
sch-ansusenko-sw-1(config-line)#login
sch-ansusenko-sw-1(config-line)#exit
sch-ansusenko-sw-1(config)#enable secret cisco
sch-ansusenko-sw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

sch-ansusenko-sw-1(config)#service password-encryption
sch-ansusenko-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-ansusenko-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-ansusenko-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-ansusenko-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for
your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may
take
  a few minutes.
```

Начальная настройка sch-ansusenko-gw-1.



The screenshot shows a Cisco IOS Command Line Interface window. The title bar is 'sch-ansusenko-gw-1'. Below the title bar are tabs for 'Physical', 'Config', 'CLI' (which is selected), and 'Attributes'. The main area displays the following commands and their outputs:

```
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname sch-ansusenko-gw-1
sch-ansusenko-gw-1(config)#
sch-ansusenko-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-ansusenko-gw-1(config-line)#password cisco
sch-ansusenko-gw-1(config-line)#login
sch-ansusenko-gw-1(config-line)#exit
sch-ansusenko-gw-1(config)#line console 0
sch-ansusenko-gw-1(config-line)#password cisco
sch-ansusenko-gw-1(config-line)#login
sch-ansusenko-gw-1(config-line)#exit
sch-ansusenko-gw-1(config)#enable secret cisco
sch-ansusenko-gw-1(config)#service password-encryption
sch-ansusenko-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-ansusenko-gw-1(config)#ip domain name sochi.rudn.edu
sch-ansusenko-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-ansusenko-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-ansusenko-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for
your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512
may take
  a few minutes.
```

Контрольные вопросы 1

1. В каких случаях следует использовать статическую маршрутизацию? Приведите примеры.

Статическую маршрутизацию следует использовать в следующих случаях:

- ▶ Для небольших сетей, где не требуется высокая изменяемость маршрутов.
- ▶ Когда нужно обеспечить предсказуемость маршрутов для трафика.
- ▶ Для маршрутизации между филиалами, когда известны фиксированные пути.
- ▶ Для соединения с удаленными сетями, где нет динамических изменений.

Примеры использования:

- ▶ Соединение главного офиса с филиалом через статически заданный маршрут.
- ▶ Создание маршрутов к резервным интернет-провайдерам для повышения надежности.

Контрольные вопросы 2

2. Укажите основные принципы статической маршрутизации между VLANs.

Основные принципы статической маршрутизации между VLANs:

- ▶ Разделение сетевого трафика для разных VLAN, чтобы обеспечить безопасность и управление трафиком.
- ▶ Настройка маршрутов вручную на маршрутизаторах или уровнях 3 коммутаторов для обмена пакетами между VLAN.
- ▶ Использование интерфейсов под каждую VLAN и их привязка к соответствующим статическим маршрутам.
- ▶ Проверка и корректировка маршрутов при изменении топологии сети или добавлении новых VLAN.

Пример настройки:

- ▶ Для VLAN 10 и VLAN 20 можно настроить маршруты:

```
ip route add 192.168.10.0/24 via 192.168.1.1  
ip route add 192.168.20.0/24 via 192.168.1.2
```

Выводы

- ▶ В результате лабораторной работы мы усложнили нашу сеть, успешно провели подготовку по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.